Paskaita 18

Holonomija bei Gauso ir Bonė teorema

Tikslai. *Lygiagrečioji pernaša aplink kilpą gali pasukti liestinį vektorių. Paviršiuje vektorius pasisuka kampu, lygiu kilpos aprėptos srities kreivumo integralui modulo visą apsisukimą. Atsižvelgę į krašto liestinę ir jos posūkius viršūnėse, gausime Gauso ir Bonė formulę. Susumavę šią formulę uždarajame paviršiuje, susiesime visuminį kreivumą su Oilerio charakteristika.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti paviršiaus holonomiją, naudojant visame aprėptame skritulyje apibrėžtą reperį.
- Išvesti kampų pertekliaus ir lokaliosios Gauso ir Bonė formulės krašto narių išraiškas.
- Įrodyti globaliąją Gauso ir Bonė teoremą, remiantis cituojamais topologijos rezultatais.
- Apskaičiuoti idealiosios Fuko precesijos priklausomybę nuo geografinės platumos.

18.1 Holonomija orientuotame paviršiuje

Tegul (M, g) yra orientuotas paviršius su Rymano metrika ir jos Levi-Čivitos sietimi. Pažymėkime metrikos ploto formą $\mathrm{d}A$. Teigiamajame ortonormuotajame reperyje $e = (e_1, e_2)$ priminsime 17-osios paskaitos konvenciją

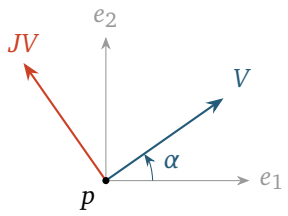
$$\nabla e_1 = -\omega^1{}_2 e_2, \qquad \nabla e_2 = \omega^1{}_2 e_1, \qquad \mathrm{d}\omega^1{}_2 = K\mathrm{d}A.$$

Teigiamasis ketvirčio apsisukimo posūkis J yra apibrėžtas lygybėmis $Je_1 = e_2$ ir $Je_2 = -e_1$. Jis nepriklauso nuo teigiamojo ortonormuotojo reperio, nes plokštumos posūkiai komutuoja su šiuo ketvirčio apsisukimo posūkiu.

Dalimis glodžiosios kilpos γ, kurios bazinis taškas yra p, *holonomija* yra 16-ojoje paskaitoje apibrėžtas lygiagrečiosios pernašos atvaizdavimas $P_\gamma : T_pM \to T_pM$, sudarytas komponuojant pernašas glodžiosiose kilpos atkarpose. Šis atvaizdavimas yra posūkis. Kampui ir jo ženklui nustatyti užrašykime pernešamą vienetinį vektorių atkarpoje, kurioje yra parinktas reperis, taip:

$$V = \cos\alpha\, e_1 + \sin\alpha\, e_2, \qquad \frac{DV}{dt} = (\dot\alpha - \omega^1{}_2(\dot\gamma))JV.$$

Išvestinę gauname pagal sandaugos taisyklę ir dvi aukščiau pateiktas sieties veikimo reperio vektoriams lygybes. Pagal 3-iosios paskaitos apskritimo pakėlimo teoremą kampas α intervale turi realųjį pakėlimą. Lygiagrečioji pernaša reiškia, kad $\dot\alpha = \omega^1{}_2(\dot\gamma)$. Taigi pernašos matrica teigiamuosiuose reperiuose atkarpos galuose yra posūkio kampu $\alpha(b) - \alpha(a)$ matrica. Kampas yra matuojamas prieš laikrodžio rodyklę. Ta pati konstrukcija galioja ir baigtiniam kreivės atkarpų skaičiui. Paveiksle yra parodytas kampas lokaliojo reperio atžvilgiu.



18.1 pav. Vienetinio vektoriaus kampas su pirmuoju reperio vektoriumi yra α. Lygiagrečioji pernaša pakeičia šį kampą sieties integralu išilgai kreivės.

Teorema 18.1 (Paviršiaus holonomija · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Tegul $D \subset M$ yra kompaktinis skritulys su glodžiuoju kraštu, esantis atvirojoje aibėje, kurioje yra vienas teigiamasis ortonormuotasis reperis. Lygiagrečioji pernaša aplink kraštą ∂D jo teigiamąja orientacija pasuka vektorius kampu*

$$\Theta_D \equiv \int_D K \mathrm{d}A \pmod{2\pi}.$$

Įrodymas. Kilpai grįžus į pradinį tašką, reperis sutampa su pradiniu reperiu. Integruodami lygiagrečiosios pernašos kampo lygtį ir taikydami Stokso teoremą, gauname

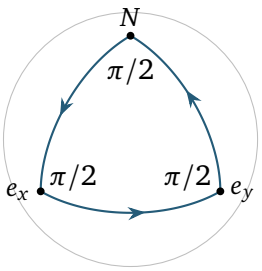
$$\alpha(b) - \alpha(a) = \oint_{\partial D} \omega^1{}_2 = \int_D \mathrm{d}\omega^1{}_2 = \int_D K \mathrm{d}A.$$

Liestinės plokštumos posūkis nusako šį realųjį kampą tik modulo 2π. Dėl pernašos tiesiškumo vienetiniams vektoriams gauta išvada galioja kiekvienam vektoriui. ∎

Apgręžus kilpą, kampas pakeičia ženklą. Kitas teigiamasis reperis išilgai kilpos pakeičia pakeltojo kampo pokytį $\alpha(b) - \alpha(a)$ sveikuoju 2π kartotiniu. Reperių keitimo atvaizdavimo vertės yra apskritime. Pagal Teoremą 3.7 jo pakeltojo kampo galinių verčių skirtumas yra $2\pi m$, kur $m \in \mathbb{Z}$. Posūkis nuo šio pasirinkimo nepriklauso. Stokso teoremai taikyti reperis turi būti apibrėžtas visame skritulyje, ne vien prie jo krašto.

18.2 Geodeziniai trikampiai ir kampų perteklius

Geodezinis trikampis trimis reguliariomis geodezinėmis atkarpomis apriboja įdėtąjį skritulį ir turi neišsigimusius kampus. Jo vidiniai kampai α_1, α_2 ir α_3 priklauso intervalui $(0, 2\pi)$. Išorinis posūkis su ženklu viršūnėje yra $\varepsilon_i = \pi - \alpha_i \in (-\pi, \pi)$. Tai yra pokytis nuo įeinančiosios iki išeinančiosios liestinės. Teigiamajame liestiniame reperyje posūkis prieš laikrodžio rodyklę yra teigiamas. *Kampų perteklius* yra $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \pi$. Paveiksle parodyto sferinio trikampio perteklius yra teigiamas.



18.2 pav. Trys koordinatinių didžiųjų apskritimų lankai apriboja vienetinės sferos oktantą. Kiekvienas vidinis kampas yra $\pi/2$. Rodyklės rodo teigiamąją krašto orientaciją, žiūrint iš išorės.

Naudosime cituojamą *posūkio kampo teoremą*: skritulio teigiamajam kraštui viename teigiamajame reperyje, kuris yra apibrėžtas visame skritulyje, tolydžiųjų liestinės kampo pokyčių kraštinėse ir išorinių posūkių suma yra 2π (Tu, Teorema 17.4, p. 142–143). Vien žiede apibrėžtas reperis šios prielaidos netenkina. Žr. įrodymą žemėlapyje (Lee, Teorema 9.1 ir Lema 9.2, p. 158–163).

Teorema 18.2 (Trikampio kampų perteklius · *įrodyta, remiantis posūkio teorema ir vieneto skaidiniais*)**.** *Jei geodezinis trikampis D yra vienoje tokioje aplinkoje su reperiu, tai*

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \pi = \int_D K \mathrm{d}A.$$

Įrodymas. Kiekvienoje kraštinėje vienetinė liestinė yra lygiagreti, todėl jos kampas reperio atžvilgiu pakinta tos kraštinės integralu nuo ${\omega^1}_2$. Todėl pagal posūkio teoremą gauname

$$\oint_{\partial D} {\omega^1}_2 + \sum_i (\pi - \alpha_i) = 2\pi.$$

Pagal Stokso teoremą galioja $\oint_{\partial D} {\omega^1}_2 = \int_D K \mathrm{d}A$. Pertvarkę gauname teiginio formulę. Šiam dalimis glodžiajam kraštui Stokso teoremą gauname suapvalinę kiekvieną kampą koordinatiniame spindulio ϵ rutulyje. Dėl glodumo sieties integralo pokytis yra $O(\epsilon)$. Dėl glodumo kreivumo integralo pokytis yra $O(\epsilon^2)$. Pakeičiančių lankų ilgis yra $O(\epsilon)$ ir įgaubtųjų kampų atveju. Pritaikykime Stokso teoremą suapvalintam skrituliui su glodžiuoju kraštu ir pereikime prie ribos $\epsilon \to 0$. ∎

Pavyzdžiui, vienetinės sferos oktanto kreivumo integralas yra

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\phi = \frac{\pi}{2}.$$

Trys jo statieji kampai duoda tą patį perteklių $3\pi/2 - \pi = \pi/2$. Šis trikampis yra žemėlapyje su reperiu, gaunamame pašalinus iš sferos už oktanto esantį tašką.

18.3 Lokalioji Gauso ir Bonė formulė

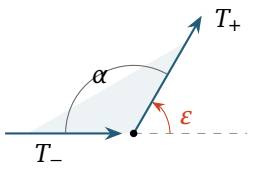
Tegul $T = \dot{\gamma}$ yra ilgiu s parametrizuotos glodžiosios krašto atkarpos vienetinė liestinė. Jos *geodezinis kreivumas* su ženklu yra

$$k_g = g(\nabla_T T, JT).$$

Teigiamajam kraštui vektorius JT yra nukreiptas į skritulio vidų. Diferencijuodami $g(T,T) = 1$, gauname, kad kovariantinis pagreitis yra statmenas vektoriui T. Įrašę $T = \cos\zeta\, e_1 + \sin\zeta\, e_2$ į jau apskaičiuotą kampo išvestinę, gauname

$$\nabla_T T = (\zeta' - \omega^1{}_2(T))JT, \qquad k_g = \zeta' - \omega^1{}_2(T).$$

Taigi geodezinių kraštinių geodezinis kreivumas yra nulinis. Kampo brėžinys atskiria liestinės šuolį nuo glodžiosios kraštinės kreivumo.



18.3 pav. Išorinis posūkis ε pasuka įeinančiąją liestinę į išeinančiąją. Vidinis kampas yra $\alpha = \pi - \varepsilon$. Įgaubtojo kampo išorinis posūkis yra neigiamas.

Teorema 18.3 (Lokalioji Gauso ir Bonė teorema · *įrodyta, remiantis posūkio teorema ir vieneto skaidiniais*). *Tegul D yra kompaktinis įdėtasis skritulys, kurio teigiamasis kraštas turi baigtinį skaičių reguliarių glodžiųjų kraštinių ir neišsigimusių kampų. Tarkime, kad vienas teigiamasis ortonormuotasis reperis yra apibrėžtas viso skritulio D aplinkoje. Tada*

$$\int_D K\,\mathrm{d}A + \oint_{\partial D} k_g\,\mathrm{d}s + \sum_i \varepsilon_i = 2\pi.$$

Kraštinių integralai neapima kampų. Jų posūkiai yra įtraukti į baigtinę sumą.

Įrodymas. Integruokime $k_g = \zeta' - \omega^1{}_2(T)$ kiekvienoje kraštinėje. Pagal posūkio teoremą galioja $\sum \Delta\zeta + \sum_i \varepsilon_i = 2\pi$. Todėl, sudėję kraštinių integralus, gauname

$$\oint_{\partial D} k_g\,\mathrm{d}s = 2\pi - \sum_i \varepsilon_i - \oint_{\partial D} \omega^1{}_2.$$

Pritaikykime Stokso teoremą su tuo pačiu kampų apvalinimo ribiniu perėjimu ir pakeiskime paskutinį integralą integralu $\int_D K\mathrm{d}A$. ∎

Nagrinėkime šiaurinę vienetinės sferos kepurę $0 \le \theta \le a$, kur $0 < a < \pi$. Jos teigiamasis kraštas yra apeinamas didėjančio kampo ϕ kryptimi. Naudokime vienetinį sferinį reperį $e_\theta = \partial_\theta$ ir $e_\phi = (\sin\theta)^{-1}\partial_\phi$. Vienetinė liestinė yra $T = e_\phi$ ir galioja $JT = -e_\theta$. Pagal 16-osios paskaitos Kristofelio simbolius gauname $\nabla_T T = -\cot a\, e_\theta$, todėl $k_g = \cot a$. Abu integralai yra

$$\int_D K\,\mathrm{d}A = 2\pi(1 - \cos a), \qquad \oint_{\partial D} k_g\,\mathrm{d}s = \cot a\,(2\pi \sin a) = 2\pi\cos a.$$

Jų suma yra 2π. Kampų narių šiuo atveju nėra. Glodusis reperis šioje sferos kepurėje yra pateiktas toliau esančiame geografinės platumos pavyzdyje.

18.4 Gauso ir Bonė teorema uždarajame paviršiuje

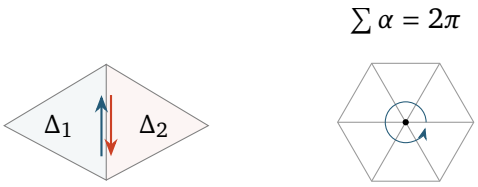
Teorema 18.4 (Gauso ir Bonė teorema · *įrodyta, remiantis cituojamais topologijos ir Stokso teoremos rezultatais*)**.** *Kiekviename uždarajame orientuotame paviršiuje su Rymano metrika galioja*

$$\int_M K \mathrm{d}A = 2\pi\chi(M).$$

Įrodymas. Naudokime cituojamą kompaktinio paviršiaus baigtinės glodžiosios triangliacijos egzistavimo teiginį (Lee, aptarimas prieš Teoremą 9.7, p. 166–167). Pagal šaltinio (Lee) apibrėžimą kiekvienas kreivinis trikampis ir jo apribota sritis yra viename koordinačių žemėlapyje. Jo kraštinės yra reguliarios. Kampuose nėra smaigalių (p. 162). Taip pat naudosime cituojamą plokštumos *Šėnfliso teoremą*: paprasta uždaroji plokštumos kreivė ir jos apribota sritis sudaro uždarąjį topologinį skritulį (Stillwell, §0.3.9, p. 35–36). Pritaikę Gramo ir Šmito metodą jungiojoje sienos žemėlapio aplinkoje, gauname teigiamąjį ortonormuotąjį reperį. Jei reikia, pakeičiame vieno vektoriaus ženklą. Taigi kiekviena uždaroji siena yra skritulys, kuriam galioja lokalioji formulė. Briaunos nebūtinai yra geodezinės.

Reikiamai Δ-komplekso struktūrai gauti sutvarkykime viršūnes ir parinkime po vieną kiekvienos briaunos parametrizaciją nuo mažesniosios iki didesniosios viršūnės. Taip gauname homeomorfizmą iš kiekvieno standartinio trikampio krašto į atitinkamos sienos kraštą. Sutapatinkime standartinį trikampį su uždaruoju vienetiniu skrituliu, radialiai keisdami iš jo svorio centro išeinančių spindulių mastelį. Pagal Šėnfliso teoremą egzistuoja skritulio homeomorfizmas. Jį galima parinkti taip, kad jis sutaptų su parinktuoju krašto atvaizdavimu. Šių dviejų krašto atvaizdavimų nesutapimą nusako homeomorfizmas $\psi\colon S^1 \to S^1$. Jis yra pratęsiamas į skritulį formule $r\zeta \mapsto r\psi(\zeta)$, paliekant centrą fiksuotą. Komponuodami su šiuo pratęsimu, suderiname homeomorfizmą su parinktuoju krašto atvaizdavimu. Dabar sienų atvaizdavimai sutampa bendrose briaunose ir duoda baigtinę Δ-komplekso struktūrą paviršiuje M.

Tegul V, E ir F yra atitinkamai viršūnių, briaunų ir sienų skaičiai. Orientuokime kiekvieną sieną pagal paviršiaus orientaciją ir susumuokime lokaliąją formulę. Kiekviena bendra briauna yra apeinama priešingomis abiejų sienų kraštų kryptimis. Pakeitus T priešingu vektoriumi, išvestinė $\nabla_T T$ nekinta. Tada vektorius JT pakeičia ženklą. Todėl geodezinis kreivumas k_g irgi pakeičia ženklą. Abu briaunos integralai susiprastina. Kiekvienoje viršūnėje prie jos esančių vidinių kampų suma yra 2π. Taigi išorinių posūkių suma visuose sienų kampuose yra $3\pi F - 2\pi V$. Paveiksle yra parodytas šis susiprastinimas ir visas kampas apie viršūnę.



18.4 pav. Gretimos sienos apeina bendrą briauną priešingomis kryptimis. Prie vidinės viršūnės esančių sienų kampai sudaro visą apsisukimą.

Susumavę formules, gauname

$$\int_M K \mathrm{d}A = 2\pi F - (3\pi F - 2\pi V) = 2\pi V - \pi F = 2\pi(V - E + F).$$

Paskutinėje lygybėje naudojome $3F = 2E$, nes paviršiuje be krašto kiekviena trikampio kraštinė priklauso dviem sienoms. Pagal Teoremas 6.2 ir 6.3 galioja $V - E + F = \chi(M)$. Jei M yra nejungusis, taikome argumentą kiekvienai komponentei ir sudedame. ∎

Keičiant metriką, integralas nekinta, nors taškinis Gauso kreivumas ir ploto forma kinta. Todėl bet kurios Rymano metrikos sferoje visuminis kreivumas yra 4π. Bet kurios Rymano metrikos tore visuminis kreivumas yra nulinis, net kai jo kreivumas nėra tapatingai nulinis.

18.5 Sferos liestinio pluošto Oilerio skaičius

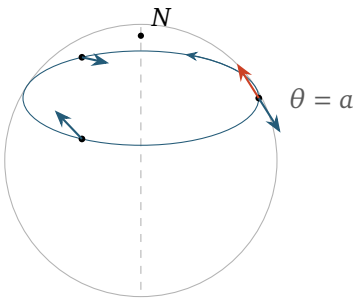
Priminsime iš § 14.5, kad liestinių vektorių lauko izoliuoto nulio indeksas yra normuotųjų jo komponenčių apsisukimų skaičius mažame teigiamajame apskritime. Cituojama Puankarė ir Hopfo teorema (Teorema 14.5) teigia, kad šių indeksų suma uždarajame orientuotame paviršiuje yra jo Oilerio charakteristika. Atskiru atveju ši suma nepriklauso nuo pasirinkto lauko su izoliuotais nuliais. Sferos S^2 liestiniam pluoštui šią bendrą sumą vadinsime jo *Oilerio skaičiumi*.

Išvada 18.5 (Sferos liestinio pluošto Oilerio skaičius · *eskizas, remiantis Puankarė ir Hopfo teorema*)**.** *Pluošto TS^2 Oilerio skaičius yra $\chi(S^2) = 2$.*

Lauko $X(p) = e_3 - p_3 p$ iš 14-osios paskaitos du nuliai yra poliuose. Kiekvieno jų indeksas yra +1. Taigi turime lauką, kuriam galioja apibrėžimas. Pagal Puankarė ir Hopfo teoremą kiekviena tokia indeksų suma yra lygi 2. Visur nenulinio liestinių vektorių lauko indeksų suma būtų tuščioji suma, lygi nuliui. Tai prieštarauja šiai vertei. Todėl sferoje negali būti globaliojo liestinio reperio. Viename koordinačių žemėlapyje esančio skritulio aplinkoje Gramo ir Šmito metodu gauname reperį. Lokaliajai kreivumo formulei reikia, kad pasirinktas reperis būtų apibrėžtas visame tame skritulyje, ne vien prie jo krašto. Visoje sferoje tokio reperio nėra. Tą patį sveikąjį skaičių 22-ojoje paskaitoje išreikšime lokaliųjų reperių keitimais.

18.6 Geografinės platumos holonomija ir Fuko švytuoklė

Vienetinės sferos srities *erdvinis kampas* yra jos plotas. Tegul geografinė platuma yra $\lambda \in (-\pi/2, \pi/2)$. Pažymėkime $a = \pi/2 - \lambda$. Apeikime jos apskritimą vieną kartą didėjančio kampo ϕ kryptimi. Paveiksle yra parodyta šiaurinė sferos kepurė ir iš lygiagrečiosios pernašos lygties gauti vienetiniai vektoriai.



18.5 pav. Geografinės platumos apskritimas apriboja šiaurinę sferos kepurę. Kai polinis kampas yra $a = \pi/3$, rodyklės yra tiksliojo lygiagrečiojo lauko, kurio kampas reperio atžvilgiu yra $\alpha(\phi) = -\phi\cos a$, projekcijos. Raudonai oranžinė rodyklė rodo galutinį vektorių pradiniame taške po viso apsisukimo.

Pavyzdys 18.6 (Posūkis geografinės platumos apskritime)**.** Kilpoje sferinio reperio sieties forma yra $\omega^1{}_2 = -\cos a\,\mathrm{d}\phi$. Iš lygiagrečiosios pernašos kampo lygties gauname

$$\Delta\alpha = -2\pi\cos a = -2\pi\sin\lambda.$$

Sferos kepurės erdvinis kampas yra $\Omega_D = 2\pi(1-\cos a) = 2\pi(1-\sin\lambda)$. Šie realieji skaičiai skiriasi dydžiu 2π ir nusako tą pačią holonomiją. Pats sferinis reperis šiaurės poliuje nėra apibrėžtas, todėl jam negalima taikyti Stokso teoremos visoje sferos kepurėje.

Visą šią sferos kepurę apimančiam reperiui gauti apibrėžkime pasuktus vektorius lygybėmis

$$e_{N,1} = \cos\phi\, e_\theta - \sin\phi\, e_\phi, \qquad e_{N,2} = \sin\phi\, e_\theta + \cos\phi\, e_\phi.$$

Vienetinės sferos Dekarto koordinatėmis $p = (x, y, z)$ jo stulpeliai yra

$$E_N = \begin{pmatrix} 1 - x^2/(1+z) & -xy/(1+z) \\ -xy/(1+z) & 1 - y^2/(1+z) \\ -x & -y \end{pmatrix}.$$

Dėl posūkio reperis yra liestinis, teigiamasis ir ortonormuotasis visur, išskyrus polius. Pateikta išraiška yra glodi, kai $z > -1$. Šiaurės poliuje ji duoda vektorius e_x ir e_y. Dėl tolydumo šiaurės poliuje reperis irgi yra liestinis, teigiamasis ir ortonormuotasis. Diferencijuodami pasuktąjį reperį, gauname

$$\omega_N = \omega^1{}_2 + \mathrm{d}\phi = (1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{1+z}.$$

Ši forma yra glodi šiaurės poliuje. Jos integralas aplink geografinės platumos apskritimą yra $2\pi(1-\cos a)$, todėl Stokso teorema šiame reperyje duoda sferos kepurės kreivumo integralą. Pusiaujyje holonomija yra nulinė modulo 2π, nors sferos kepurės integralas yra 2π. Vien holonomija šio viso apsisukimo neišsaugo.

Fizikinei interpretacijai naudosime idealiosios švytuoklės mažų svyravimų Koriolio modelį lėtai besisukančioje sferoje.[1] Tegul $\nu_\oplus > 0$ yra sferos sukimosi dažnis, o $\nu_0 > 0$ yra švytuoklės savasis dažnis ir galioja $\nu_\oplus \ll \nu_0$. Užrašykime teigiamajame rytų–šiaurės reperyje mažąjį

[1] Žr. Fitzpatrick, *Newtonian Dynamics*, Foucault Pendulum, kur yra pateiktas tiesinis Koriolio modelis, ir Dray, *The Foucault Pendulum* (1998), kur yra aptartos lėtai kintanti kryptis ir projekcijos į liestinę plokštumą interpretacija.

poslinkį $\xi = \xi_E + \mathrm{i}\xi_N$. Apibrėžkime vietinį Koriolio dažnį $b = \nu_\oplus \sin\lambda$. Palikę tiesinį Koriolio narį, gauname

$$\ddot{\xi} + 2\mathrm{i}b\dot{\xi} + \nu_0^2\xi = 0.$$

Įrašę $\xi = e^{-\mathrm{i}bt}w$, panaikiname pirmųjų išvestinių narius ir gauname

$$\ddot{w} + (\nu_0^2 + b^2)w = 0.$$

Todėl svyravimo, vykstančio fiksuotoje plokštumos w tiesėje, lėtai kintantis orientacijos kampas yra $-bt$. Jo kitimo greitis sutampa su lygiagrečiosios pernašos kampo kitimo greičiu:

$$\dot{\alpha} = -\cos a\,\dot{\phi} = -\nu_\oplus \sin\lambda = -b.$$

Per vieną apsisukimą $2\pi/\nu_\oplus$ pokytis yra $-2\pi\sin\lambda$. Šiaurės pusrutulyje posūkis yra pagal laikrodžio rodyklę, pietų pusrutulyje – prieš laikrodžio rodyklę.

Orientuota svyravimo kryptis nusako kampus modulo 2π. Fizinė neorientuota svyravimo tiesė juos nusako modulo π.

Sukinio $1/2$ pagrindinei būsenai, kurios sukinys yra nukreiptas išilgai šį geografinės platumos apskritimą apeinančios lauko krypties, 24-ojoje paskaitoje išvesime Berio fazę $-\Omega_D/2$ modulo 2π.

Savikontrolė. Patikrinkite globaliąją Gauso ir Bonė teoremą apvaliajai sferai ir plokščiajam faktoriniam torui.

Atsakymas. Spindulio R sferos kreivumą $1/R^2$ padauginę iš ploto $4\pi R^2$, gauname $4\pi = 2\pi\chi(S^2)$. Plokščiajame tore $K = 0$, todėl integralas yra $0 = 2\pi\chi(T^2)$, nes pagal 6-ąją paskaitą $\chi(T^2) = 0$.

Santrauka. Paviršiuje pernašos kampas yra $\int_D K\mathrm{d}A$ modulo 2π, kai vienas teigiamasis ortonormuotasis reperis apima visą skritulį. Posūkio teorema įtraukia krašto liestinę ir posūkius viršūnėse. Taip gauname lokaliąją Gauso ir Bonė formulę. Remdamiesi cituojamais topologijos rezultatais ir susumavę per trianguliaciją, gauname $\int_M K\mathrm{d}A = 2\pi\chi(M)$ kiekvienam uždarajam orientuotam paviršiui su Rymano metrika. Sferos liestinio pluošto Oilerio skaičius yra 2 pagal cituojamą Puankarė ir Hopfo teoremą. Pernaša geografinės platumos apskritimu duoda idealiosios Fuko precesijos kampą $-2\pi\sin\lambda$ modulo 2π. Kreivumą ir geodezines Lorenco erdvėlaikyje naudosime 19-ojoje paskaitoje.

Literatūra. Tu, *Differential Geometry*, §17, ypač Teoremos 17.4–17.5 ir 17.9, p. 142–146. Lee, *Riemannian Manifolds: An Introduction to Curvature*, 9 sk., p. 158–168, įskaitant glodžiųjų trianguliacijų aptarimą. Stillwell, *Classical Topology and Combinatorial Group Theory*, §0.3.9, p. 35–36 (Šėnfliso teorema).